

ABAP kann TDD:

Anforderungen als Gherkin,
Tests mit ABAP-Unit,
Qualität mit ATC,
Auslieferung per Pipeline



FIS INFORMATIONSSYSTEME UND CONSULTING GMBH

Wir bei FIS sind

**IDEENREICH,
GEMEINSCHAFTLICH,
BODENSTÄNDIG.**



SAP® Certified
Partner Center of Expertise



Marktposition

- FIS ist Marktführer im Technischen Großhandel (Region D-A-CH)
- Wir sind integraler Komplettanbieter im Segment Customer Experience
- FIS ist führender Anbieter branchenunabhängiger SAP-Optimierungen
- **Wir realisieren weltweite** Roll-Outs von SAP- und FIS-Lösungen



Ausgezeichnet durch Fokus Zukunft
Erfahren Sie mehr über unsere
Maßnahmen, Ziele und Fortschritte im
Bereich Nachhaltigkeit und Klimaschutz.



Dafür steht FIS

- Zuverlässiges Erfüllen **von Leistungsversprechen**
- Nachhaltiges und wachstumsorientiertes Geschäftsmodell – **FIS ist familiengeführt**
- **Qualität** der Produkte und Leistungen von FIS nimmt höchsten Stellenwert ein
- Der Stellenwert der **FIS-Mitarbeiter** ist herausragend. Sie bestimmen maßgeblich den Unternehmenserfolg
- FIS übernimmt im hohen Maß **Verantwortung** für Umwelt und Gesellschaft
- **Jeder Kunde** soll zu einem Referenzkunden werden

DIE WHOLESALE DISTRIBUTION SUITE

Seamless SAP Fiori UX

FIS Wholesale Distribution Extensions: Side-by-Side Extensions

FIS Wholesale Distribution Core: On-Stack Extensions

FIS Wholesale Distribution Core:

- On-Stack-Entwicklungen im S/4HANA
- Optimierungen nahe an den SAP-Standardprozessen
- Clean-Core durch ABAP-Cloud, RAP, freigegebene „Public Interfaces“

FIS Wholesale Distribution Extensions:

- Entwicklungen finden auf der BTP statt und nutzen SAP BTP Services
- Clean-Core durch Nutzung freigegebener remote APIs

ABAP KANN TDD

UNSER SCHMERZ – BISHERIGE LÖSUNG

- Classic ABAP (Dynpro, Enhancements, User-Exits, ..) → Über Jahre gewachsen, funktional ausgereift
- Überwiegend manuelle Tests
- Zwei Releases/Jahr
- Paketierung und Auslieferung weitestgehend manuell
- Deployment über AAK oder Transporte



- Hohe Aufwände bei Releasewechseln
- Hohe Aufwände bei Auslieferungen
- „Spontanes Deployment“ schwierig
- Hohe Kosten



ABAP KANN TDD

WAS KÖNNEN WIR BESSER MACHEN

- Feedbackzyklen verkürzen
- Automatisierungsgrad erhöhen
- Sicherheit schaffen, wenn bestehender Code geändert wird

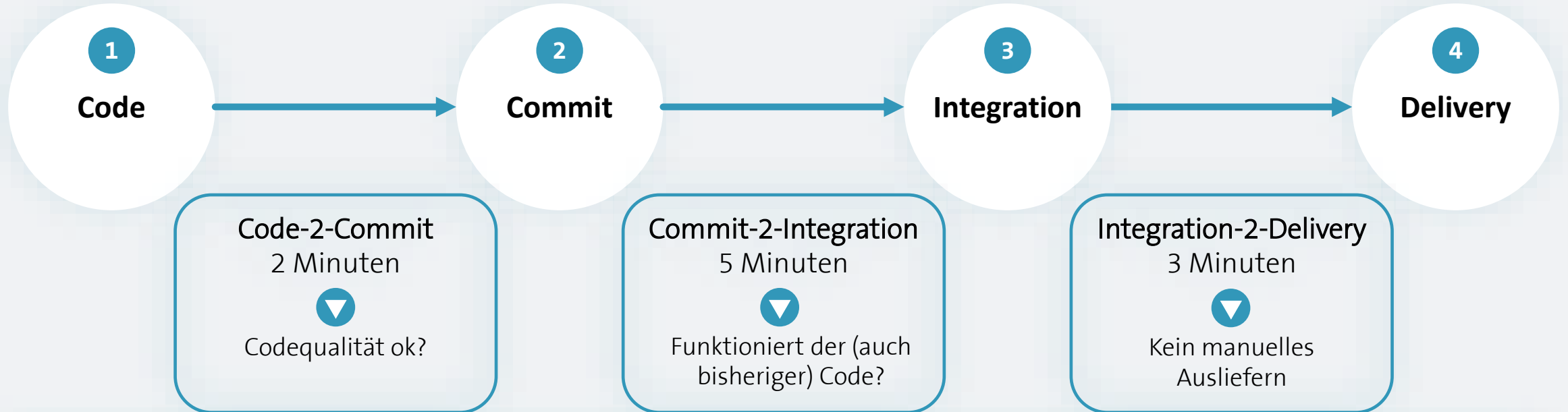


- Entwicklung beschleunigen
- Für Produktentwicklung (Features) Freiräume schaffen
- Automatisierte Tests
- Automatisiertes Ausliefern



ABAP KANN TDD

WAS HABEN WIR BEREITS ERREICHT?



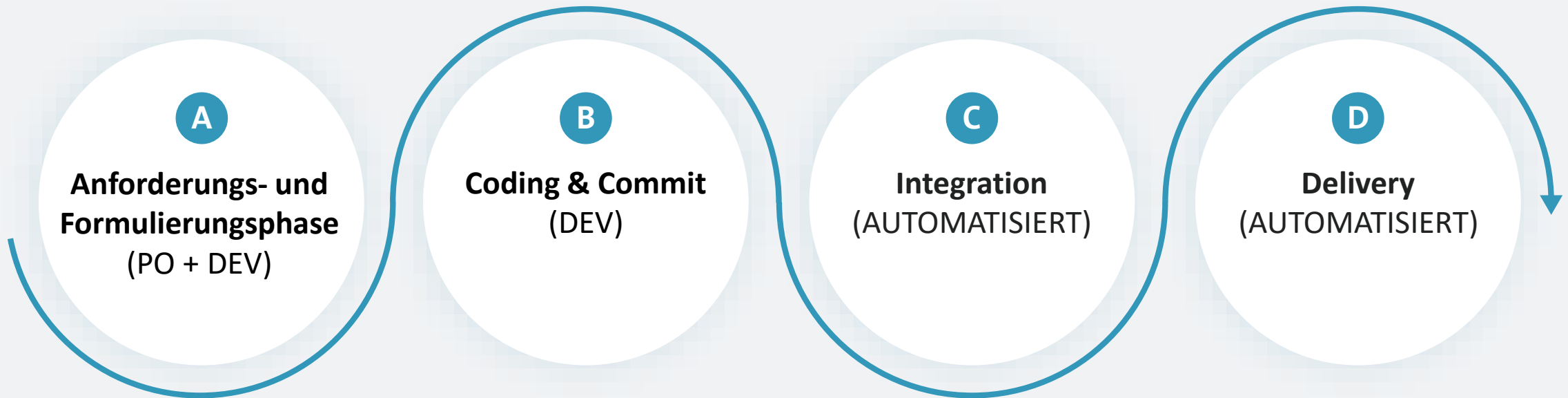
Code kann dem Kunden nach 10 Minuten zur Verfügung stehen

Mehrere Auslieferungen/Tag technisch möglich

10% Wartung / 90% Features

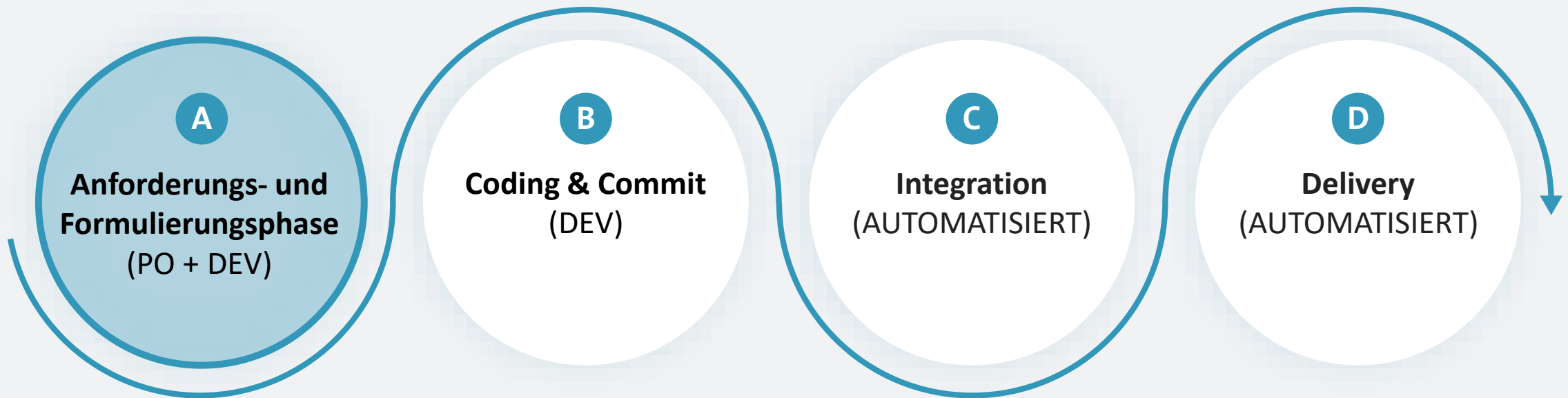
ABAP KANN TDD

WIE HABEN WIR DAS ERREICHT - UNSER ENTWICKLUNGSVORGEHEN



ABAP KANN TDD

WIE HABEN WIR DAS ERREICHT - UNSER ENTWICKLUNGSVORGEHEN



ABAP KANN TDD

WARUM NICHT EINFACH ABAP-UNIT, SONDERN TDD?

Anforderungen werden zwingend klar – bevor es losgeht
Code lässt sich schreiben, ohne die Anforderung vollständig verstanden zu haben - ein Test nicht.

Die „Definition of Done“ existiert von Anfang an
Ohne TDD zeigt sich erst am Ende, ob die Implementierung den Erwartungen entspricht.
Mit TDD: grüner Test = fertig.

Schnelles Feedback direkt im Editor

Kein Breakpoint. Kein Navigieren. Kein manuelles Durchklicken. Play – und sofort ist klar, ob der Code das Richtige tut.

**„Wir schreiben keinen Test, um den Code zu prüfen.
Wir schreiben den Test, damit wir wissen, was der Code überhaupt tun soll.“**



ABAP KANN TDD

GHERKIN: EINE SPRACHE FÜR ALLE

Das Problem

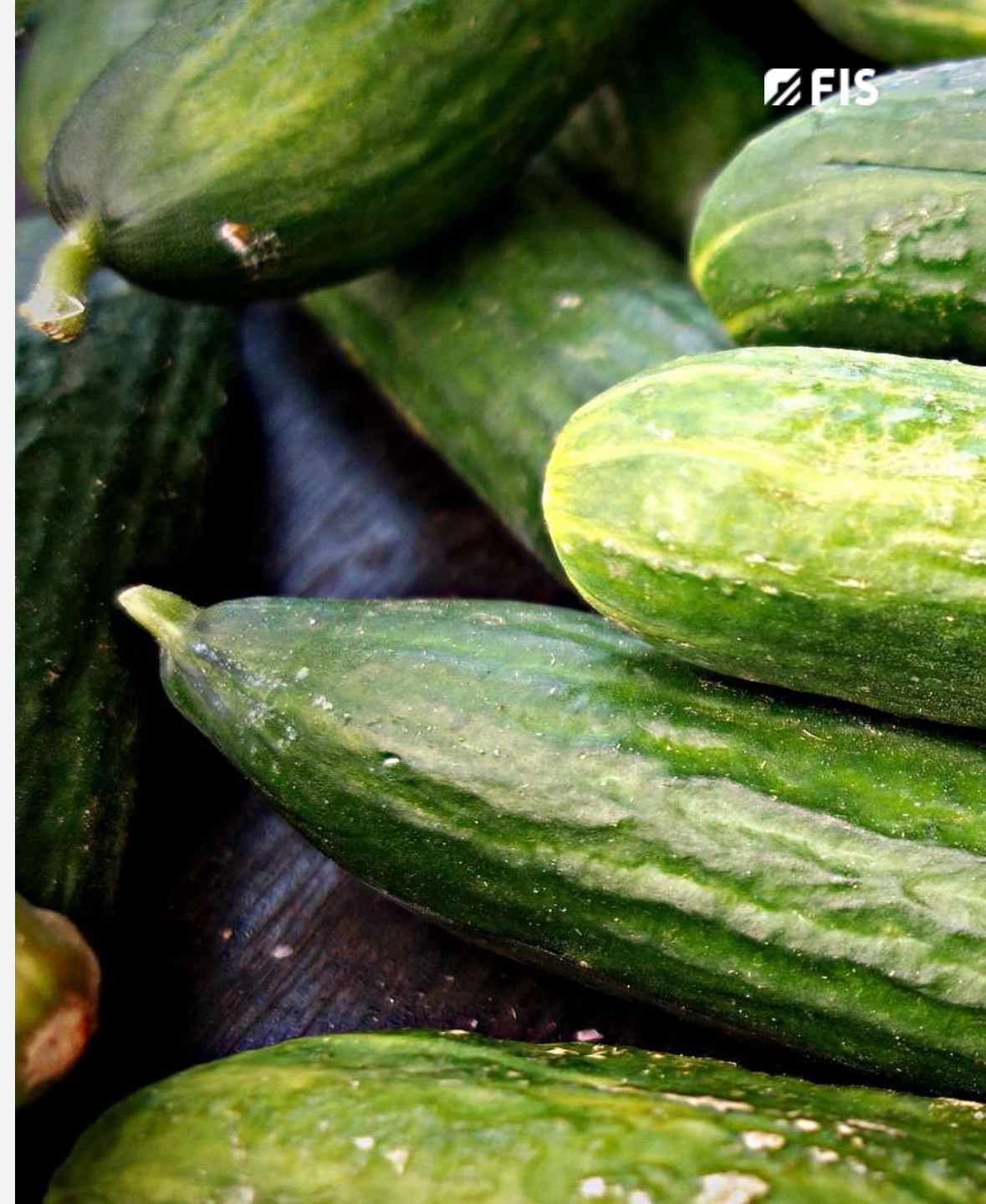
- Anforderungen in natürlicher Sprache sind immer interpretierbar – und damit immer ein Risiko.
- Consultants können kein ABAP → Entwickler interpretieren Anforderungen. Beide meinen es gut. Trotzdem entstehen Lücken.

Die Lösung: Gherkin

Eine Sprache, die drei Anforderungen gleichzeitig erfüllt:

- **Lesbar für Berater** – kein technisches Vorwissen nötig
- **Zweifelsfrei** – GIVEN / WHEN / THEN lässt keinen Interpretationsspielraum
- **Maschinell verwertbar** – derselbe Text wird direkt zur Testbasis

Technische Umsetzung der Akzeptanzkriterien aus Jira/Xray



ABAP KANN TDD

GHERKIN: EINE SPRACHE FÜR ALLE

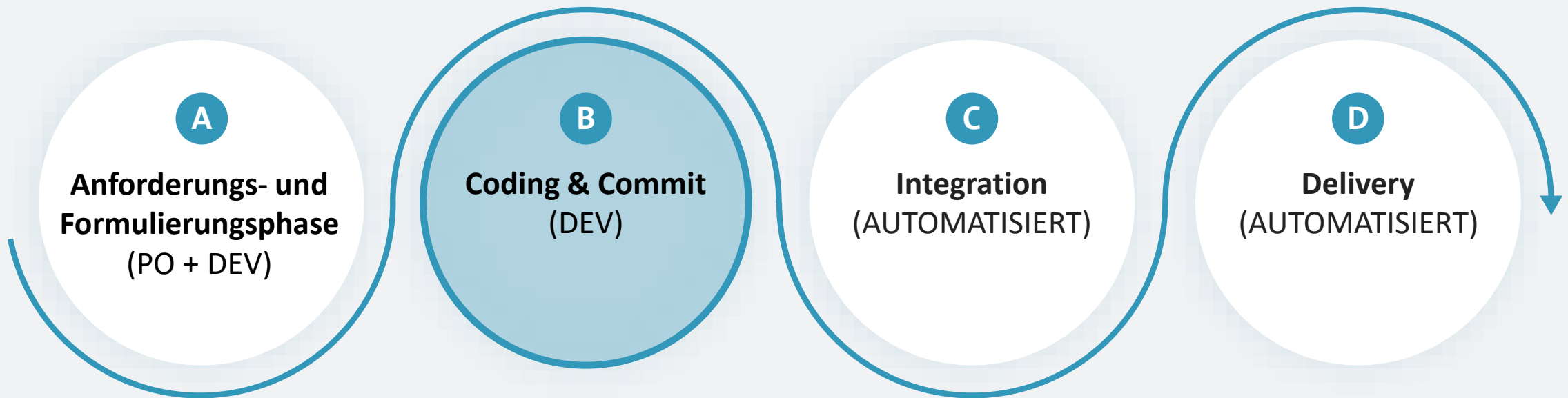
```
1 #Scenario: Verfügbarkeitsindikator zeigt "Bestätigt" (Grün) wenn Position zur Abholung bestätigt werden kann
2 Given eine neue Schnellerfassung mit Auftraggeber "Inlandskunde1"
3 And Werk "Grafenrheinfeld"
4 And Kundenwunsch "Abholung heute im eigenen Werk"
5 When eine neue Position mit Material "Verfügbarkeit1010" und Menge "5" eingegeben wird
6 Then sollte der Verfügbarkeitsindikator auf Positionsebene "Grün" sein
7
8 Scenario: Verfügbarkeitsindikator zeigt Bestätigungsdatum (Gelb) wenn Position zur Abholung später als das Wunschlieferdatum bestätigt wird
9 Given eine neue Schnellerfassung mit Auftraggeber "Inlandskunde1"
10 And Werk "Bamberg"
11 And Kundenwunsch "Abholung heute im eigenen Werk"
12 When eine neue Position mit Material "ATP_MIT_WBZ" und Menge "5" eingegeben wird
13 Then sollte der Verfügbarkeitsindikator auf Positionsebene "Gelb" sein
14 And ein Datum in der Zukunft (> Heute) sollte im Indikator angezeigt werden
15
16 Scenario: Verfügbarkeitsindikator zeigt den spätesten Termin wenn Position zur Abholung teilweise verfügbar ist
17 Given eine neue Schnellerfassung mit Auftraggeber "Inlandskunde1"
18 And Werk "Grafenrheinfeld"
19 And Kundenwunsch "Abholung heute im eigenen Werk"
20 When eine neue Position mit Material "Teilverfügbarkeit" und Menge "10" eingegeben wird
21 Then sollte der Verfügbarkeitsindikator auf Positionsebene "Gelb" sein
22 And ein Datum in der Zukunft (> Heute) sollte im Indikator angezeigt werden
23
```



Testdatenverzeichnis

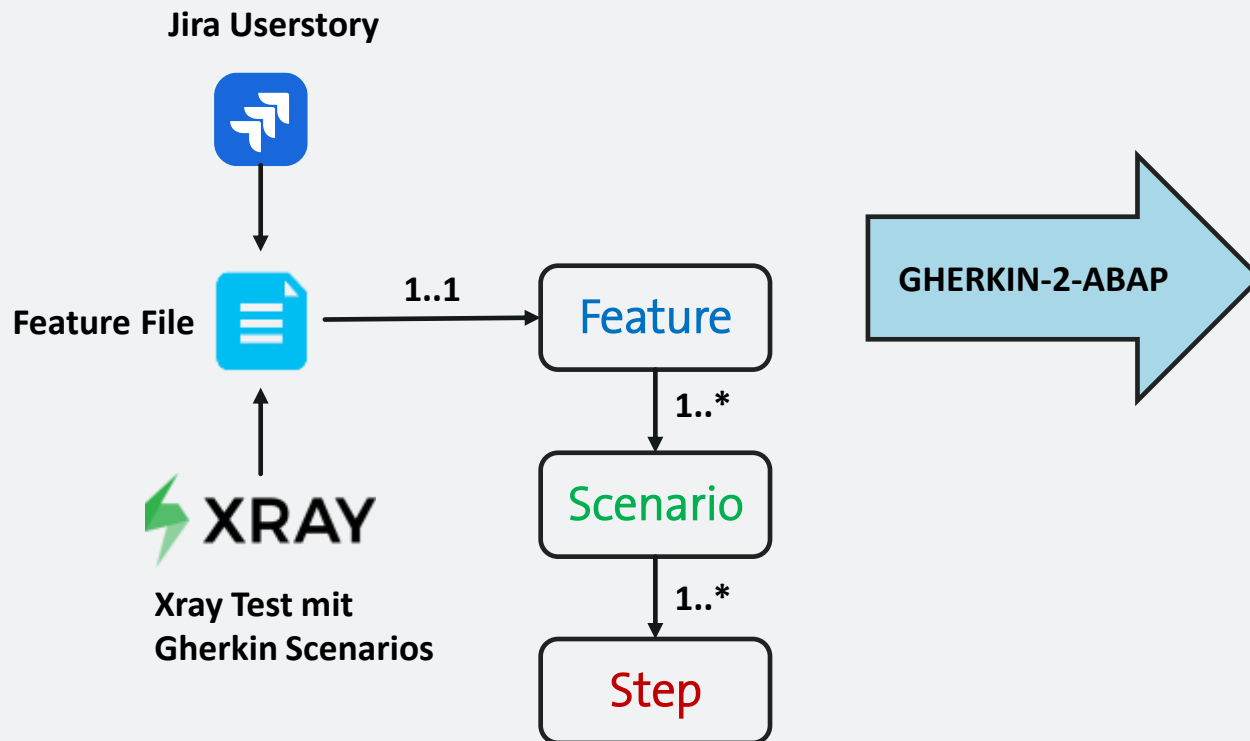
ABAP KANN TDD

WIE HABEN WIR DAS ERREICHT - UNSER ENTWICKLUNGSVORGEHEN



ABAP KANN TDD

CODING & COMMIT – ABSTRAKTE TESTKLASSE GENERIEREN



Feature = Abstrakte Klasse for testing

- ✓ /LCE/TCL_ACT_FISLOGI_1823 Erweiterung des Verfügbarkeitsindikators um Bestätigung
- FISLOGI_1911_SCENARIO01 Verfügbarkeitsindikator zeigt "Bestätigt" (Grün) wenn Posi
- FISLOGI_1911_SCENARIO02 Verfügbarkeitsindikator zeigt Bestätigungsdatum (Gelb) v
- FISLOGI_1911_SCENARIO03 Verfügbarkeitsindikator zeigt den spätesten Termin wenn
- FISLOGI_1911_SCENARIO04 Verfügbarkeitsindikator zeigt "Nicht bestätigt" (Rot) bei fe
- FISLOGI_1912_SCENARIO01 Verfügbarkeitsindikator zeigt "Bestätigt" (Grün) wenn Posi
- FISLOGI_1912_SCENARIO02 Verfügbarkeitsindikator zeigt "Bestätigt" (Grün) wenn Posi
- FISLOGI_1912_SCENARIO03 Verfügbarkeitsindikator zeigt Bestätigungsdatum (Gelb) v

Scenario = Abstrakte Methode for testing

fislogi_1911_scenario1

Documentation

Verfügbarkeitsindikator zeigt "Bestätigt" (Grün) wenn Position zur Abholung bestätigt werden kann

Given eine neue Schnellerfassung mit Auftraggeber "Inlandskunde1"

And Werk "Grafenrheinfeld"

And Kundenwunsch "Abholung heute im eigenen Werk"

When eine neue Position mit Material "Verfügbarkeit1010" und Menge "5" eingegeben wird

Then sollte der Verfügbarkeitsindikator auf Positionsebene "Grün" sein

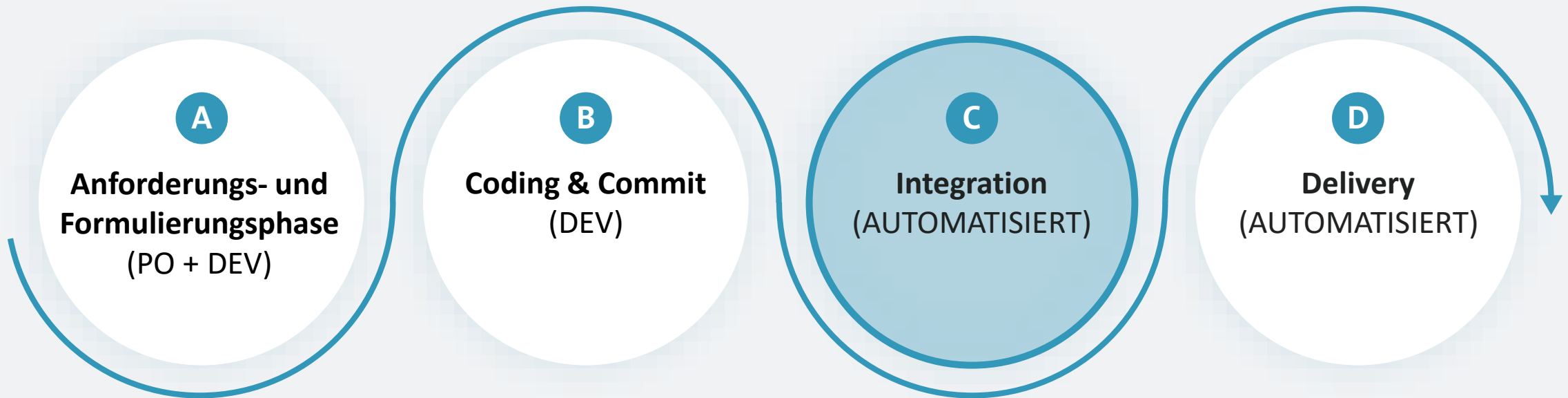
Steps = ABAP Doc Comments

CODING & COMMIT



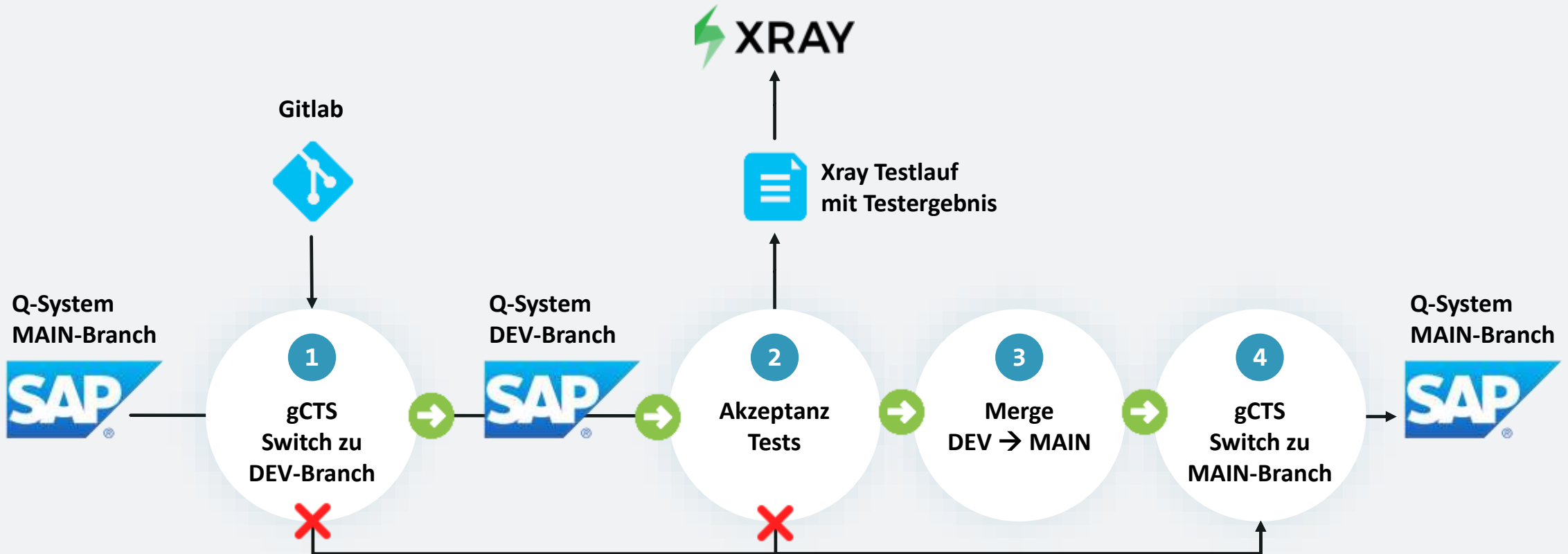
ABAP KANN TDD

WIE HABEN WIR DAS ERREICHT - UNSER ENTWICKLUNGSVORGEHEN



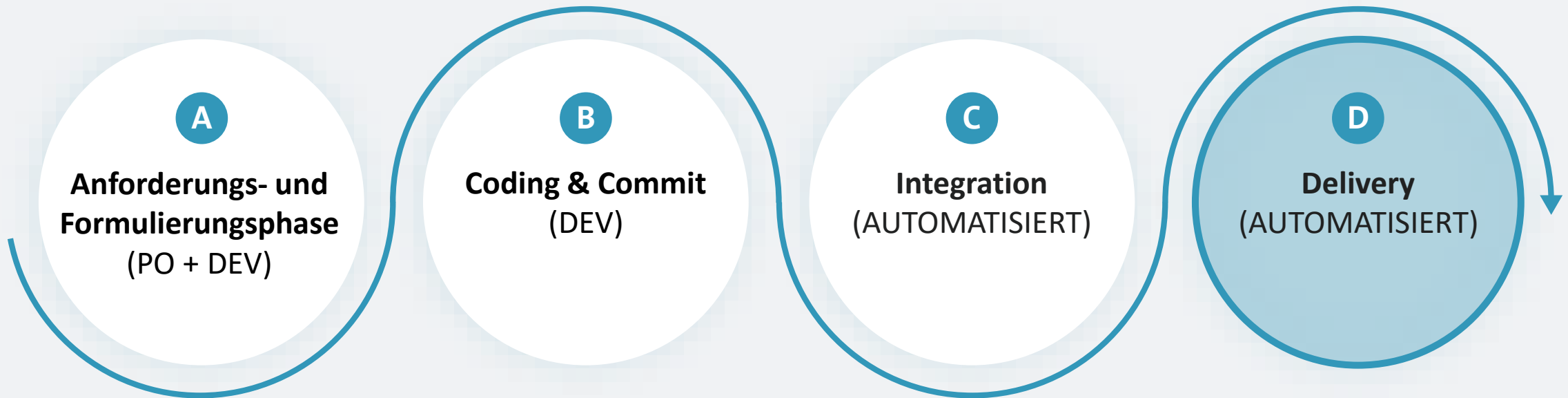
ABAP KANN TDD

INTEGRATION – 100% AUTOMATISIERT



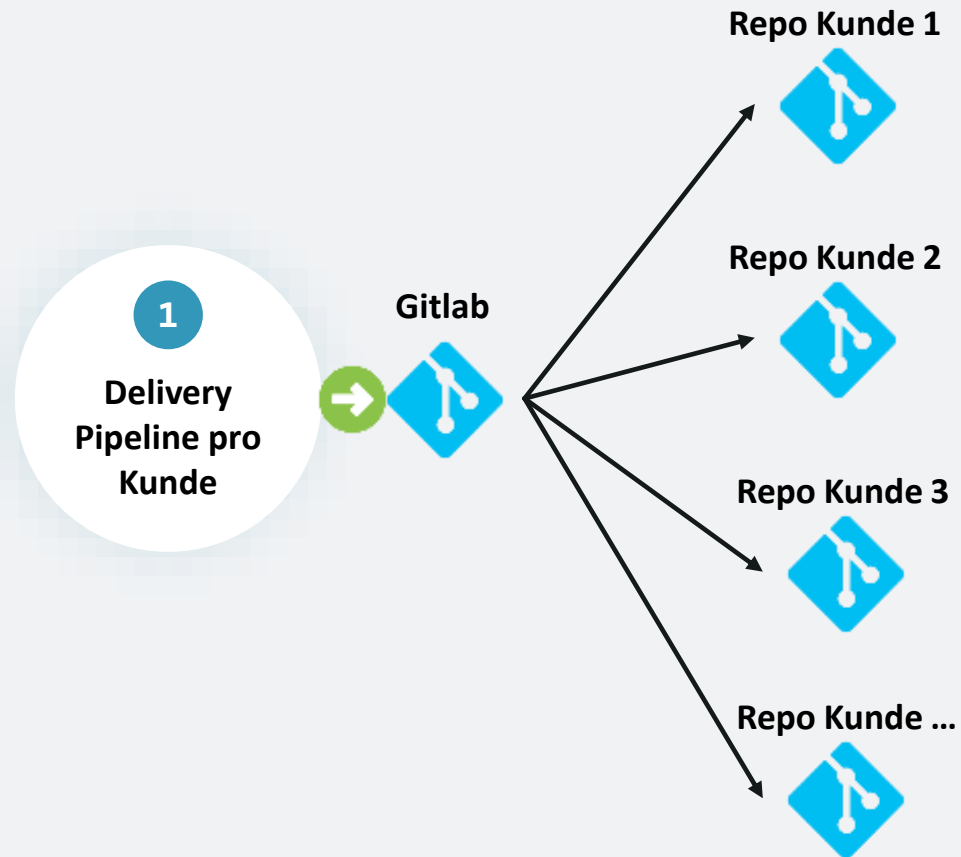
ABAP KANN TDD

WIE HABEN WIR DAS ERREICHT - UNSER ENTWICKLUNGSVORGEHEN



ABAP KANN TDD

DELIVERY – 100% AUTOMATISIERT



ABAP KANN TDD

FAZIT UND Q&A

- Von Jira/Xray zu ausführbaren Tests ohne Interpretationslücke
- Qualität != nur Testen, sondern Testen + Regeln + Delivery
- Das Ergebnis: schnelleres Feedback, stabilere Releases, weniger Überraschungen

„Von der Anforderung in Jira bis zum Code beim Kunden — in 10 Minuten, vollautomatisch, ohne Überraschungen. Wenn ihr Fragen habt — wir sind nach der Session an unserem Tisch. Kommt vorbei.“



ABAP KANN TDD



Stefan Seufert

Head of Product Design Cloud ERP

✉ s.seufert@fis-gmbh.de



Pascal Kuhnen

Development Architect

✉ p.kuhnen@fis-gmbh.de

ABAP KANN TDD

QUELLEN

Alle Bilder: [Pixabay Content License](#):

- <https://pixabay.com/photos/welding-welder-work-welding-sparks-67640/>
- <https://pixabay.com/photos/gear-sprockets-mechanism-industry-3194339/>
- <https://pixabay.com/photos/road-horizon-path-travel-blue-sky-2598092/>
- <https://pixabay.com/photos/compass-hand-lake-adventure-4891499/>
- <https://pixabay.com/photos/cucumber-vegetable-fresh-cucumber-1522921/>
- <https://pixabay.com/photos/man-mountain-snow-camping-tent-5983064/>